

Lernzettel – Energieversorgung

Physik · Klasse 9/10 · Realschule

Energieformen und Energieerhaltung

- Energie tritt in vielen Formen auf: **chemische** Energie (Benzin, Akku, Kohle), **elektrische** Energie, **thermische** Energie (Wärme), **Bewegungsenergie** (kinetisch), **Lageenergie** (Wasser im Stausee) und **Strahlungsenergie** (Sonnenlicht).

Merke: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet, sondern nur **umgewandelt** werden. In jeder Anlage entsteht dabei ungewollt etwas **Wärme** (Verlust).

Wirkungsgrad

- Der **Wirkungsgrad** η sagt, welcher Anteil der zugeführten Energie wirklich genutzt wird. Er ist immer kleiner als 100 %.

$$\text{Wirkungsgrad: } \eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}} = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}}$$

So berechnest du den Wirkungsgrad:

- zugeführte und genutzte Energie (oder Leistung) ablesen
- einsetzen: $\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$
- Ergebnis als Kommazahl, dann mit $\cdot 100$ in Prozent umrechnen
- Verlust: $E_{\text{verlust}} = E_{\text{zu}} - E_{\text{nutz}}$

Beispiel – Beispiel Solarmodul:

$$z_u = 1500 \text{ J, } n_{\text{utz}} = 300 \text{ J: } \eta = \frac{300 \text{ J}}{1500 \text{ J}} = 0,20$$

in Prozent: $0,20 = 20 \%$

Merke: Mehrere Stufen: Gesamtwirkungsgrad = $\eta_{\text{ges}} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$. Energie aus Leistung: $E = P \cdot t$ (z. B. MW $\cdot$ h = MWh).

Mobilität: Verbrennungs- und Elektromotor

- Verbrennungsmotor:** chemische Energie $\rightarrow$ Wärme $\rightarrow$ Bewegung. Sehr viel Abwärme über Abgase und Kühlung, nur rund 25 % werden genutzt (kleiner Wirkungsgrad), CO₂ am Auspuff.
- Elektromotor:** elektrische Energie (Akku) $\rightarrow$ Bewegung. Kaum Abwärme, rund 90 % Wirkungsgrad, vor Ort keine Abgase. Aber: der Strom kann im Kraftwerk CO₂ verursachen.

Merke: Brennstoffzelle: Wasserstoff + Sauerstoff $\rightarrow$ elektrische Energie; als Abprodukt entsteht nur **Wasser**. Klimafreundlich nur, wenn der Wasserstoff aus erneuerbarem Strom stammt.

Wärmekraftwerk (Kohle, Gas)

Energiekette im Wärmekraftwerk:

- Brennstoff verbrennen $\rightarrow$ Wärme (chemische $\rightarrow$ thermische Energie)
- Wärme erzeugt heißen Wasserdampf
- Dampf treibt die Turbine an $\rightarrow$ Bewegungsenergie
- Turbine treibt den Generator an $\rightarrow$ elektrische Energie

- Ein großer Teil der Energie geht als **Abwärme** über Kühltürme verloren. Typische Wirkungsgrade: Kohle rund 40 %, Gas rund 60 %.

Regenerative (erneuerbare) Energien

- Wasser:** Lageenergie $\rightarrow$ Turbine $\rightarrow$ Generator (sehr hoher Wirkungsgrad). **Wind:** Bewegungsenergie der Luft $\rightarrow$ Rotor $\rightarrow$ Generator. **Solar:** Strahlung $\rightarrow$ Strom (Photovoltaik). **Biomasse:** chemische Energie aus Pflanzen $\rightarrow$ Verbrennung $\rightarrow$ Strom/Wärme.

Merke: Erneuerbare Quellen **erneuern sich ständig** und erzeugen Strom **ohne CO₂**. Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl,

Gas) sind **begrenzt** und setzen beim Verbrennen **CO₂** frei.

Energiespeicher

- Wind und Sonne liefern Strom **unregelmäßig** (nachts/Flaute kein Strom). Bei Überschuss wird Energie gespeichert, bei Mangel wieder abgegeben.
- **Pumpspeicher**: Wasser hochpumpen (Lageenergie) und bei Bedarf über eine Turbine wieder abarbeiten. **Akku**: elektrische → chemische Energie und zurück. Auch Wasserstoff oder Druckluft sind Speicher. Jeder Speicher hat Verluste (< 100 %).

Stromtransport

Merke: Für lange Wege wird die Spannung mit einem **Transformator** stark **hochtransformiert**. Hohe Spannung → kleiner Strom → viel weniger Verlustwärme in den Leitungen (Verlust steigt mit dem Quadrat der Stromstärke).

- **HGÜ** = Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung: transportiert große Strommengen sehr verlustarm über weite Strecken, z. B. Windstrom vom Norden in den Süden.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

- **Energiewende**: Umstieg von fossilen und nuklearen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien. Ziel: weniger **CO₂** und eine dauerhaft sichere Versorgung.

Merke: CO₂ verstärkt den **Treibhauseffekt** und führt zur Erderwärmung. Der Ausbau erneuerbarer Energien senkt den CO₂-Ausstoß; zusätzlich braucht man **Speicher** und einen **Netzausbau**, damit immer genug Strom da ist.